



Spesifikasjon for beskrivelse av kriterier og krav (CCCEV-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: under utarbeidelse

Publisert: under utarbeidelse

Oppdatert: under utarbeidelse

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/cccev-ap-no>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/cccev-ap-no/>

Veileder: <ingen>

Abstract in English

▼ **English speaking readers, you may click [here](#) to read what this specification is about and how you may read it.**

This specification, CCCEV-AP-NO, is the Norwegian application profile of [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) [□](#). It specifies how to describe criteria and requirements in structured form, and how to make the descriptions available in machine-readable RDF-based formats.

This specification is primarily not meant to be used alone. It supplements the Norwegian specification for description of services and events, CPSV-AP-NO, which is the Norwegian application profile of [EUs Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#).

The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English. Norwegian extensions (compared to CCCEV) are also documented as "Note" to the class/property in concern.

Innholdsfortegnelse

<i>Abstract in English</i>	2
1. Om spesifikasjonen	6
1.1. Formål	6
1.2. Omfang og avgrensing	6
1.3. Målgrupper	6
1.4. Forvaltningsregime	6
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	7
2. Forenklet fremstilling av kravene i CCCEV-AP-NO	8
2.1. Opplysninger som SKAL og BØR tas med om et kriterium eller krav	8
2.2. Et illustrativt eksempel	8
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO	9
3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)	11
3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	12
Begrensning – begrenser (cv:constrains)	12
Begrensning – identifikator (dct:identifier)	13
Begrensning – navn (dct:title)	14
3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	14
Begrensning – beskrivelse (dct:description)	14
3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	14
Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	14
Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	15
Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)	15
Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	16
Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	16
Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	17
Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	17
Begrensning – type (dct:type)	18
3.2. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)	18
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	19
Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType) ..	19
3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	20
Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)	20
Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)	20
Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)	21
3.3. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)	21
3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	22
Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)	22
3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	23

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)	23
3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	23
Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)	23
Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)	24
Informasjonsbegrep – type (dct:type)	24
3.4. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)	25
3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	26
Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)	26
Informasjonskrav – navn (dct:title)	27
3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	27
Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)	27
3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	28
Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	28
Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	28
Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)	29
Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	29
Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	30
Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	30
Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	31
Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	31
Informasjonskrav – type (dct:type)	31
3.5. Klassen Krav (cv:Requirement)	32
3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Krav</i>	34
Krav – identifikator (dct:identifier)	34
Krav – navn (dct:title)	34
3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Krav</i>	35
Krav – beskrivelse (dct:description)	35
3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Krav</i>	35
Krav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	36
Krav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	36
Krav – er utstedt av (dct:publisher)	36
Krav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	37
Krav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	37
Krav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	38
Krav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	38
Krav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	39
Krav – type (dct:type)	39
3.6. Klassen Kriterium (cv:Criterion)	40
3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	41
Kriterium – identifikator (dct:identifier)	41
Kriterium – navn (dct:title)	41

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	42
Kriterium – beskrivelse (dct:description)	42
3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	42
Kriterium – bias (cv:bias)	42
Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	43
Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	43
Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)	44
Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	44
Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	45
Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	45
Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	46
Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	46
Kriterium – type (dct:type)	47
Kriterium – vekting (cv:weight)	47
Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)	48
Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)	48
3.7. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)	49
3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	49
Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)	50
3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	50
Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)	50
Referanserammeverk – tittel (dct:title)	50
4. Noen spesielle temaer	52
4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav	52
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	55
Vedlegg B – Endringslogg	57

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive kriterier og krav i forbindelse med beskrivelse av en tjeneste, og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er i utgangspunktet ikke ment å brukes alene. Den er ment å brukes sammen med [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) ^[1], når det er behov for å beskrive, i strukturert form, kriterier og krav til en tjeneste.

Spesifikasjonen er basert [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) ^[2].

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) ^[3], vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksempelene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

- deg som skal beskrive kriterier og krav til din virksomhets tjenester
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

[Kapittel 2, Forenklet fremstilling av kravene i CCCEV-AP-NO](#) er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen, [Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#) for den tekniske målgruppen, [Kapittel 4, Noen spesielle temaer](#) for begge målgrupper og fortrinnsvis sammen.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) ^[4].

Utarbeidelse av nye versjoner av spesifikasjonen initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen

som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) [□](#), og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet fremstilling av kravene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

2.1. Opplysninger som SKAL og BØR tas med om et kriterium eller krav

@@@@@ her skal det komme tegninger og tekster for den forenklede fremstilling av kravene i CCCEV-AP-NO

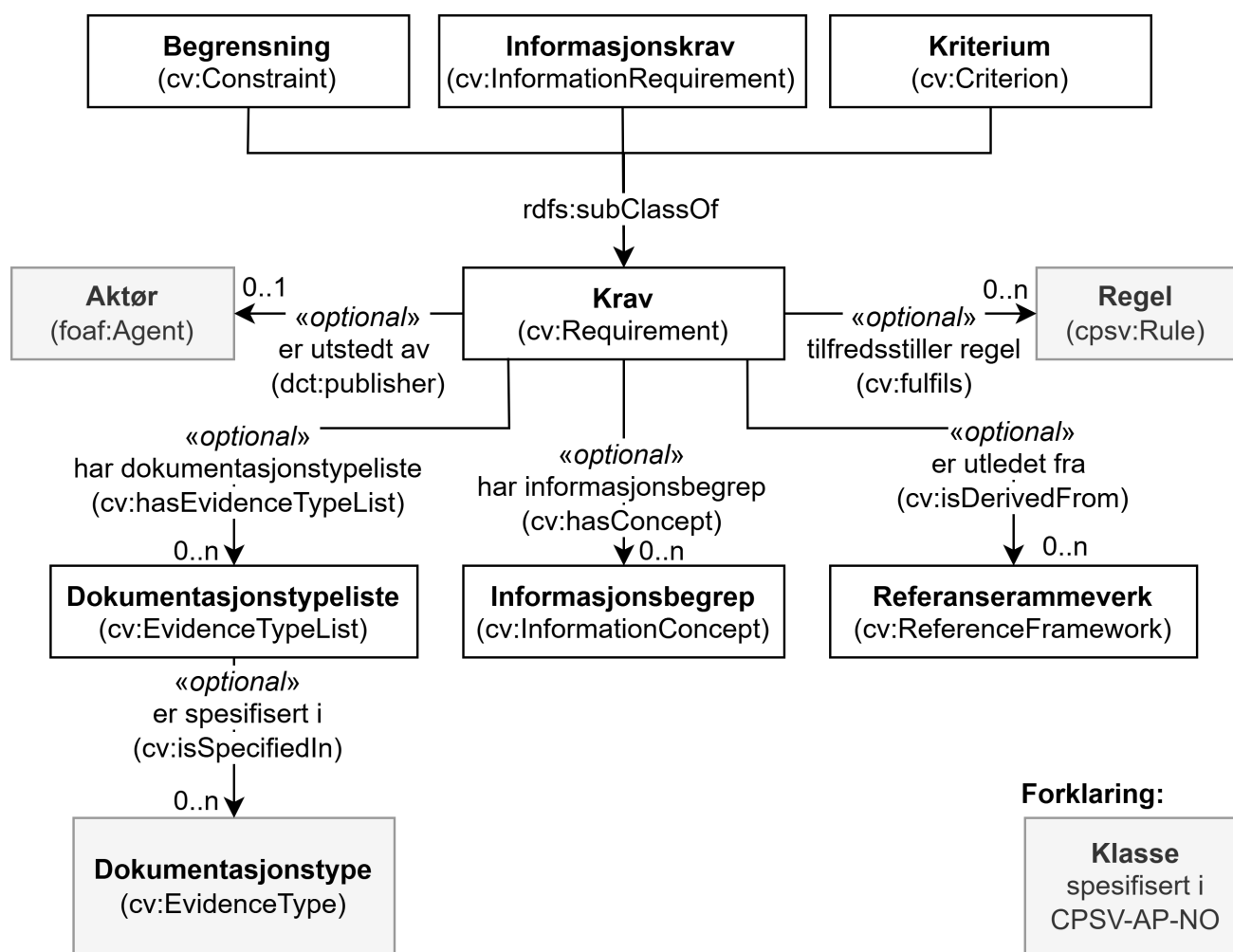
2.2. Et illustrativt eksempel

@@@@@ her skal det komme et illustrativt eksempel på bruk av CCCEV-AP-NO

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen.

Figur 1 viser en visuell oversikt over klassene i CCCEV-AP-NO og relasjoner mellom dem. I figuren er klassene som er spesifisert i [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) og som blir referert til fra denne spesifikasjonen markert med grå bakgrunn.



Figur 1. Klassene i CCCEV-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

Bortsett fra klassene som er markert med grå bakgrunn i figuren og som er spesifisert i CPSV-AP-NO, er hver klasse med dens egenskaper spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene

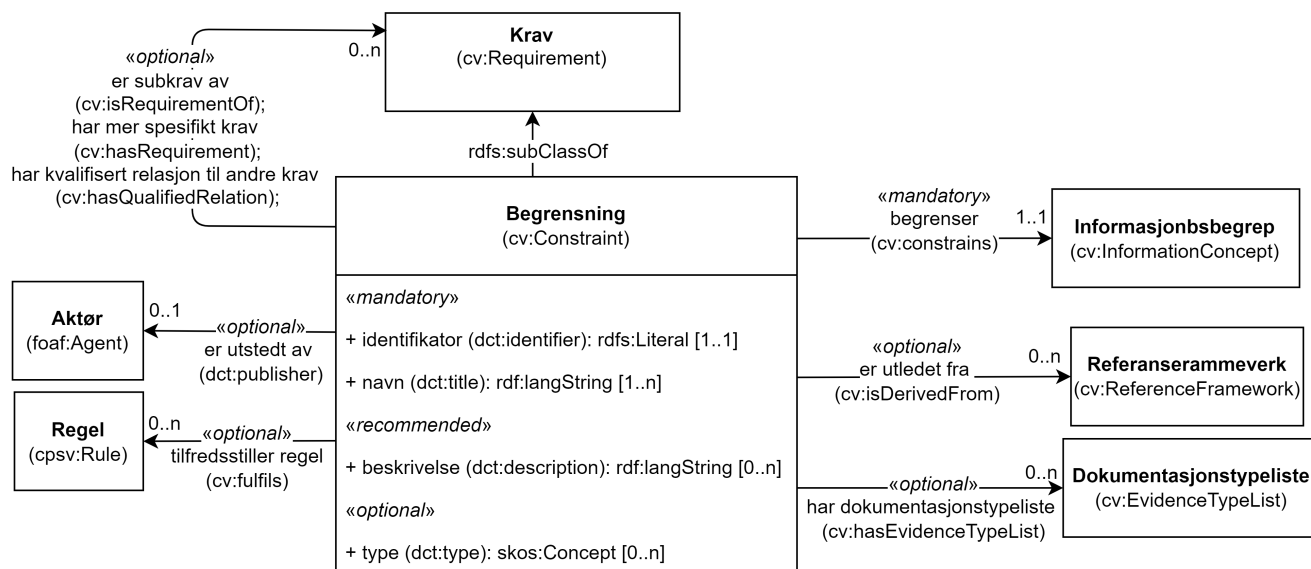
er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

«Norsk utvidelse» i merknad betyr avvik mellom CCCEV-AP-NO og EUs CCCEV. Der det ikke står noe om «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap/klasse, er egenskapen/klassen brukt slik den er spesifisert i CCCEV. Der det står «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap, er kravet til egenskapen endret (f.eks. med forklaringen noe a la "Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt"), eller at egenskapen ikke er å finne i CCCEV (f.eks. med forklaring "Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV").

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<i>English name</i>	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen viser hva skos står for).
Subklasse av / <i>Subclass of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / <i>Range</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen” .

Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)



Figur 2. Klassen Begrensning (cv:Constraint) og klassene den refererer til.

English name	Constraint
--------------	------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep. Begrensninger er krav i seg selv siden de stiller forutsetninger som påvirker definisjonen, bruken og/eller oppfyllelsen av kravet. De representerer harde betingelser som minimums- eller maksimumsuttrykk som kan brukes til å evaluere opplysninger som for eksempel nødvendig alder, inntekt, involvering i aktiviteter osv. <i>This class represents the limitation applied to an Information Concept.</i> <i>Constraints are requirements in themselves, since they impose prerequisites which influence the definition, use and/or fulfilment of the requirement. They represent hard conditions such as minimum or maximum expressions which can be used to evaluate pieces of information, the required age, income, involvement in activities, etc. An example from the eProcurement domain is a threshold as the minimum turnover required by the buying organisation to select the candidates. Note that CCCEV does not provide any specific guidance on when which kind of Requirement should be used. Users of this vocabulary should make decisions on this topic in their specific context.</i>
URI	cv:Constraint
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – begrenser (cv:constrains)

<i>English name</i>	<i>constrains</i>
URI	cv:constrains
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder for. Informasjonsbegrep er et verktøy for å gjøre Krav mer maskinanvendbare; de lar deg gi flere detaljer om et Krav. På denne måten kan Begrensninger gjøres veldig presise. For eksempel vil Informasjonsbegrepet være alderen til en person og Begrensningen vil være den nødvendige alderen i sammenheng med en spesifikk evaluering. <i>This property refers to the Information Concept about which a Constraint expresses a limitation.</i> <i>Information Concepts are tools to make Requirements more machine processable: they allow to provide more detail about a Requirement. This way, Constraints can be made very precise, namely the limit that must be achieved, is a limit on the value for the associated Information Concept. For example, the Information Concept would be the age of a person and the Constraint would be the required age in the context of a specific evaluation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

Begrensning – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til begrensningen. <i>This property represents an identifier for the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name	is requirement of
URI	cv:isRequirementOf

Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som begrensningen er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Constraint is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Constraint can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt begrensningen. <i>This property refers to the Agent that has published the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille begrensningen. En begrensning KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at begrensningskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Constraint.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Constraint. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er del av begrensningen. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

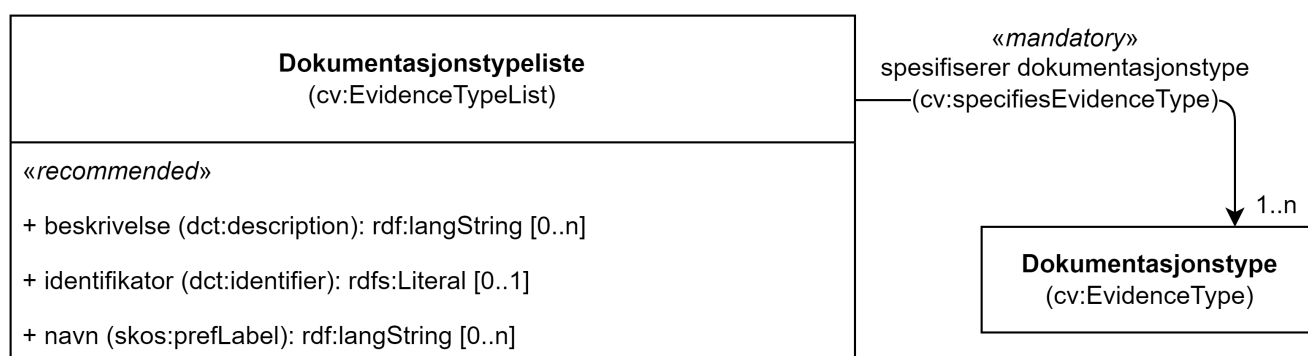
<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som begrensningen tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Constraint fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Begrensning – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien begrensningen tilhører. <i>This property refers to the category to which the Constraint belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra et kontrollert vokabular. <i>The value SHOULD be chosen from a controlled vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.2. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)



Figur 3. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList) og klassen den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Evidence Type List</i>
---------------------	---------------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en gruppe av dokumentasjonstyper som kreves for å oppfylle et krav. Kravet om å være i samsvar med en dokumentasjonstypeliste er oppfylt hvis og bare hvis den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med alle typer som listen inneholder. Det er med andre ord en AND betingelse mellom typene på en gitt dokumentasjonsliste, og en OR betingelse mellom ulike dokumentasjonslister. <i>This class represents a group of Evidence Types for conforming to a Requirement.</i> <i>An Evidence Type List is satisfied, if and only if, for all included Evidence Types in this List, corresponding conformant Evidence(s) are supporting the Requirement having this List. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Evidence Types within the list and an OR condition between two or more Evidence Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.</i>
URI	cv:EvidenceTypeList
Eksempel	Se under 4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType)

<i>English name</i>	<i>specifies evidence type</i>
URI	cv:specifiesEvidenceType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypene som inngår i dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk/Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..n. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..n.</i>

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonstypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Evidence Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Evidence Type List. The property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)

English name	name
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypelisten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Evidence Type List. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.3. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)
«mandatory» + uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue): rdfs:Literal [1..1] «recommended» + beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n] «optional» + identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [0..1] + navn (skos:prefLabel): rdf:langString [0..n] + type (dct:type): skos:Concept [0..1]

Figur 4. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept).

<i>English name</i>	<i>Information Concept</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en del av informasjonen som dokumentasjonen gir eller som kravet trenger. Klassen tilbyr muligheten til å beskrive kravene konseptuelt og oppgitte fakta i dokumentasjon. Dette er et (første) skritt mot å tilrettelegge for vurderingen av kravene på en automatisert måte basert på dokumentasjonen som er gitt. <i>This class represents a piece of information that the Evidence provides or the Requirement needs. The Information Concept class offers the ability to describe conceptually the Requirements and provided facts in Evidences. This is a (first) step towards facilitating the assessment of the requirements in an automated way based on the Evidence provided.</i>
URI	cv:InformationConcept
Eksempel	Se under 4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)

<i>English name</i>	<i>expression of expected value</i>
URI	cv:expressionOfExpectedValue
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi forventet verdi(er) for informasjonsbegrepet formulert i et formelt språk, som understøttende opplysninger må samsvare. <i>This property represents a formulation in a formal language of the expected value(s) for the Information Concept which is aligned with the concepts from the Requirements defined and must be respected by the supplied Supported Values.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet. F.eks. informasjon om begrepets art, egenskaper, bruk eller annen tilleggsinformasjon om begrepet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Information Concept. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Information Concept. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonsbegrepet. <i>This property represents an unambiguous reference to the Information Concept.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)

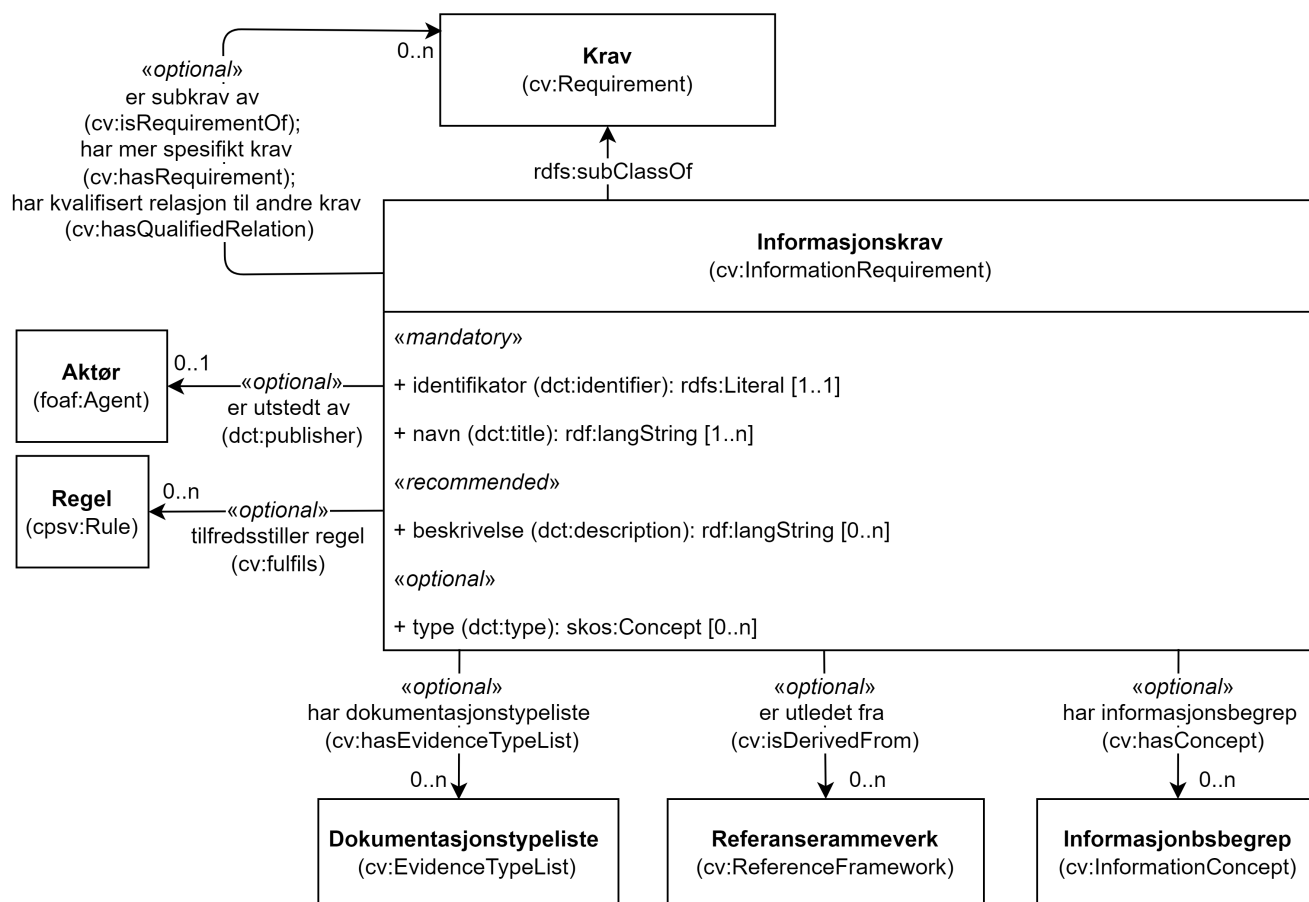
English name	name
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til informasjonsbegrepet. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Information Concept. The property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Informasjonsbegrep – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere hvilken kategori informasjonsbegrepet tilhører. <i>This property represents the category to which the Information Concept belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	I tillegg til 3.3.1.1, “Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)”, KAN denne egenskapen brukes til å uttrykke type verdi. Det kan være primitive typer som dato eller tekststreng, men også forretningsmessige domeneterminologier som «alder» eller «antall ansatte». Det anbefales at bruken av denne egenskapen er godt dokumentert. <i>In addition to the expression of the expected value, the type classification MAY be used to express the kind of value the information concept is processing. This can be primitive types such as a date or a string, but also more business domain terminology such as age or number of employees. It is recommended to well-document the usage of the property.</i>
-----------------------	---

3.4. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)



Figur 5. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement) og klassene den refererer til.

English name	Information Requirement
--------------	-------------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere forespørsler om data som skal dokumentere en eller flere fakta (fra den virkelige verden) på en formell måte, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. <i>This class represents requested data that is to be proven by Evidence.</i> <i>Information Requirements are the most neutral kind of Requirements. They aim to request information in any form, e.g. a person's date of birth or a company's turnover. They represent requests for data that prove one or more facts of the real world in a formal manner, or that leads to the source of such a proof. They can be understood as 'requests for Evidences'. The response to an Information Requirement is an Evidence when the issuer of the response is an authoritative source (e.g. a Civil Registry providing data about a natural person for the provision of public service through the Single Digital Gateway). In other cases, the responses might not be issued by an authoritative source, but the issuer supports the responses with Evidences (or commits to support them timely, e.g. a self-declaration or a declaration of oath). The Information Requirement can require structured data or documents of any form. For structured data, the Requirement can use 'Concepts' to specify the structure and type of the data expected in the response. For both structured and unstructured data, the Information Requirement can indicate the expected Type of Evidence, its format, source, and other properties related to the Evidence.</i>
URI	cv:InformationRequirement
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav" .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, "Å beskrive dokumentasjonskrav"](#).

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonskravet. <i>This property represents an identifier for the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt/Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>
-----------------------	---

3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som informasjonskravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Information Requirement is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that an Information Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>
-----------------------	---

Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt informasjonskravet. <i>This property refers to the Agent that has published the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille informasjonskravet. Et informasjonskrav KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at informasjonskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Information Requirement.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support an Information Requirement. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

<i>English name</i>	<i>has concept</i>
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som informasjonskravet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Information Requirement.</i> <i>Information Concepts defined for specific Information Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>
-----------------------	---

Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av informasjonskravet. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som informasjonskravet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Information Requirement fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Informasjonskrav – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
---------------------	-------------

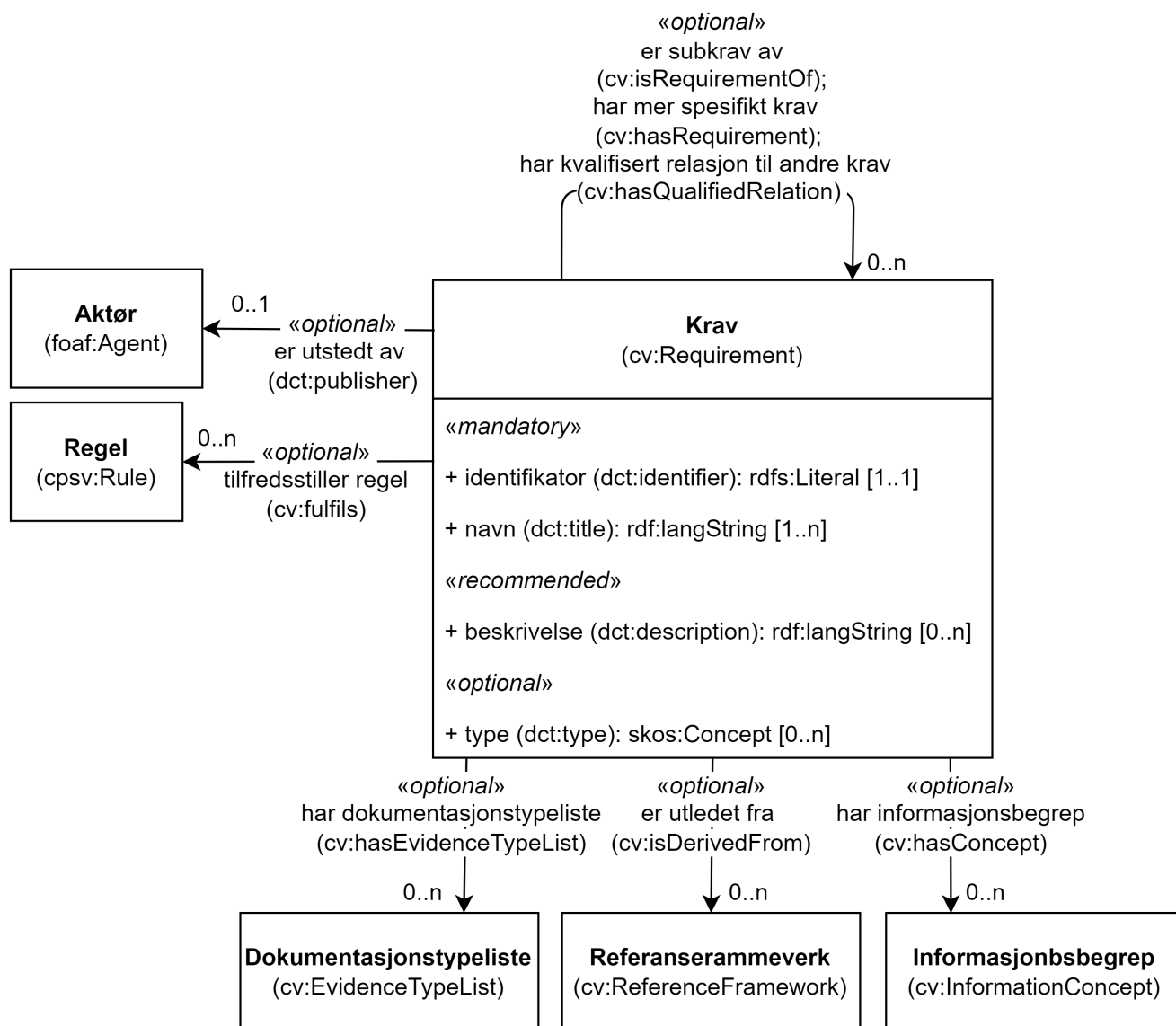
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien informasjonskravet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Information Requirement belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra et kontrollert vokabular. <i>The value SHOULD be chosen from a controlled vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.5. Klassen Krav (cv:Requirement)

@@@@@ NB! valgfri relasjon cv:hasSupportingEvindenc som peker til cv:Evidence (eller Påkrevd dokumentasjon) mangler både i tegningen og i teksten.

@@@@@ ... og klassen cv:Evidence (eller Påkrevd dokumentasjon) bør tas med i oversikten.

--@@@@@ ... gjelder alle subklasser til denne klassen.#__



Figur 6. Klassen Krav (cv:Requirement) og klassene den refererer til.

English name	Requirement
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere nødvendige betingelser eller forutsetninger for bruk av en tjeneste. <i>The class represents condition or prerequisite.</i> <i>Not all public services are needed or are used by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups.</i>
URI	cv:Requirement

Merknad / Note	Denne klassen er en generisk klasse som frarådes å brukes direkte. Dens subklasse 3.1, “Klassen Begrensning (cv:Constraint)”, 3.6, “Klassen Kriterium (cv:Criterion)” eller 3.4, “Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)” BØR brukes istedenfor. <i>Requirement is a generic class representing any type of prerequisite that may be desired, needed or imposed as an obligation. CCCEV recommends to not use the Requirement class directly, but rather a more semantically-enriched subclass such as Criterion, Information Requirement or Constraint. Also note that the Requirement class is specified at a more abstract level and is not to be used as the instantiation of a Requirement for a specific Agent. To illustrate the notion: the European Directive on services in the internal market defines requirement as any obligation, prohibition, condition or limit provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the exercise of their legal autonomy.</i>
-----------------------	---

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Krav*

Krav – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kravet. <i>This property represents an identifier for the Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

Krav – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title

Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til kravet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Requirement. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, multiplisiteten fra 0..n til 1..n, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, the multiplicity from 0..n to 1..n, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Krav*

Krav – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kravet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Requirement. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Krav*

Krav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name	is requirement of
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. <i>This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.</i> <i>The relation between a parent Requirement and a sub-Requirement can be complex. Therefore, qualified relations (see hasQualifiedRelation) can be used to represent this relationship on its own and qualify it with additional information such as a date, a place. This is left to implementers. In the case where the purpose is to link the two Requirements without additional information, the simple relationship as proposed here can be directly used.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Krav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

English name	is derived from
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Requirement is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Krav – er utstedt av (dct:publisher)

English name	is issued by
URI	dct:publisher

Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kravet. <i>This property refers to the Agent that has published the Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Krav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kravet. Et krav KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at kravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Requirement.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Requirement. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Krav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

<i>English name</i>	<i>has concept</i>
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kravet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Requirement.</i> <i>Information Concepts defined for specific Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Krav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i> <i>This property leaves the possibility to define a qualified relation from Requirement to Information Requirement or Constraint as well as a qualified relation from Requirement to Requirement. A use case would be to specialize an EU requirement in Member States' specific requirements.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Krav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et mer spesifikt krav som er en del av kravet. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

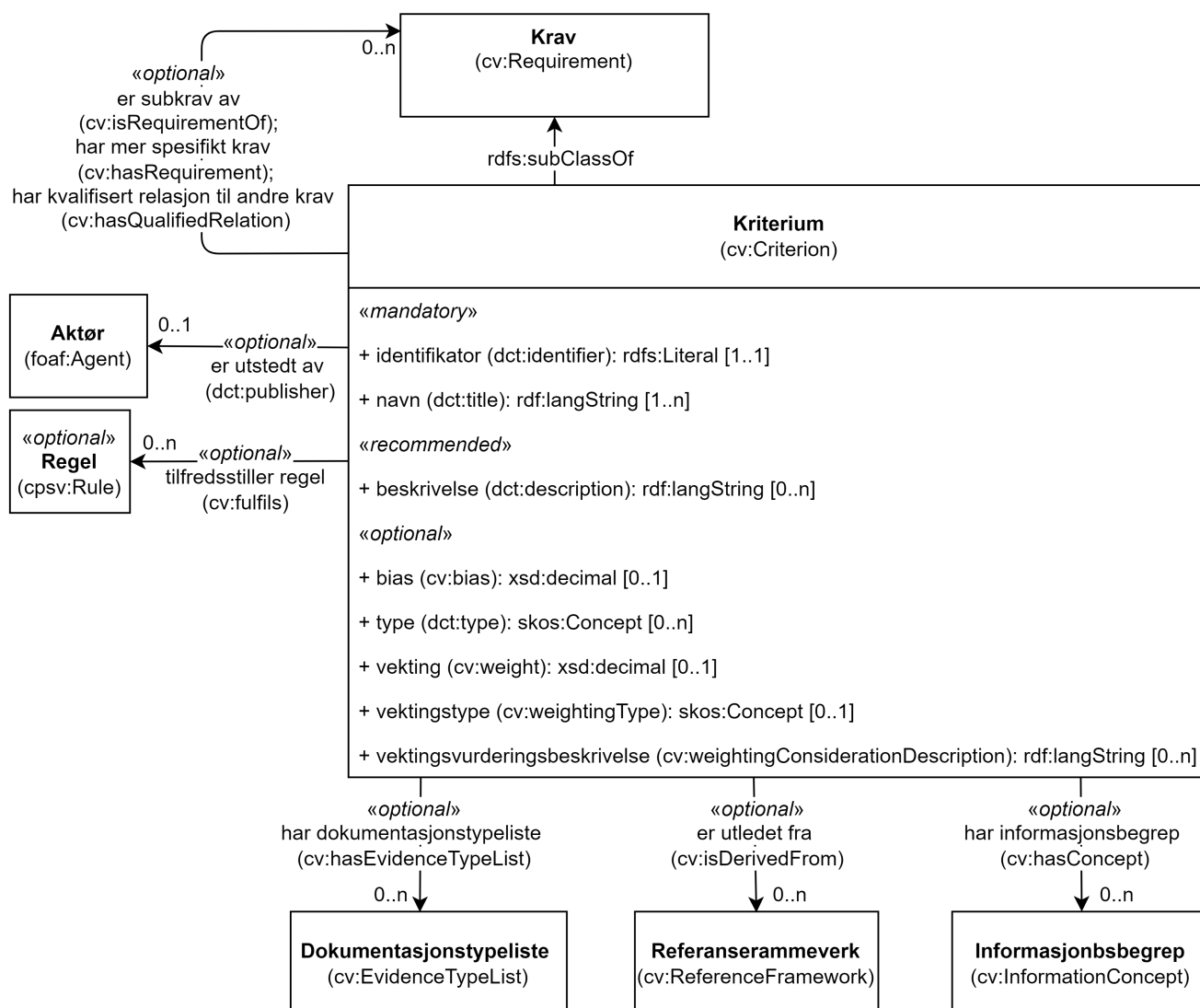
Krav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som kravet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the requirement fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Krav – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien kravet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Requirement belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien BØR velges fra det kontrollerte vokabularet Kravtype □ når verdien finnes i det vokabularet. <i>The value SHOULD be chosen from the controlled vocabulary Requirement type □ when the value is in that vocabulary.</i>

3.6. Klassen Kriterium (cv:Criterion)



Figur 7. Klassen Kriterium (cv:Criterion) og klassene den refererer til.

English name	Criterion
--------------	-----------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en betingelse for evaluering eller vurdering. <i>This class represents a Condition for evaluation or assessment.</i> <i>In general, Criteria are used for comparison, filtering or selection purposes. Criteria usually set minimum conditions (e.g. limits, intervals, thresholds, etc.) that need to be met in order to pass the requirements or to fulfil them to a certain degree or quality. The concept of Criteria is broader than the concept of Constraint since it covers more usages. The evaluation of the fulfilment is usually supported by the provision of Evidence. For example in the eProcurement domain, the eProcurement Ontology defines different subclasses of Criterion such as exclusion grounds, selection criteria or award criteria. A concrete example of a Criterion is 'participation in a criminal organisation' which could also be considered as an exclusion ground criterion in the procurement domain or for requiring a public service.</i>
URI	cv:Criterion
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1, “Å beskrive dokumentasjonskrav”](#).

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kriteriet. <i>This property represents an identifier for the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
---------------------	-------------

URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, multiplisiteten fra 0..n til 1..n, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, the multiplicity from 0..n to 1..n, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – bias (cv:bias)

<i>English name</i>	<i>bias</i>
---------------------	-------------

URI	cv:bias
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi parameteren som brukes til å justere evalueringen av kriteriet. <i>This property represents the parameter used to adjust the evaluation of the Criterion.</i> <i>The bias parameter tries to correct a systematic error. For example in procurement, a home bias corresponds to the "presence of local preferences distorting international specialisation and resource allocation". When quantified, this systematic error can be removed.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kriteriet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Criterion is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Criterion can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kriteriet. <i>This property refers to the Agent that has published the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kriteriet. Et kriterium KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at et kriterium skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Criterion.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Criterion. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

<i>English name</i>	<i>has concept</i>
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kriteriet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Criterion.</i> <i>Information Concepts defined for specific Criteria also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
---------------------	-------------------------------

URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av kriteriet. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som kriteriet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Criterion fulfils.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien kriteriet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Criterion belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra et kontrollert vokabular. <i>The value SHOULD be chosen from a controlled vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Kriterium – vekting (cv:weight)

<i>English name</i>	<i>weight</i>
URI	cv:weight
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi relativ viktighet (vekting) av kriteriet. <i>This property represents the relative importance of the Criterion.</i> <i>The weight must be between 0 and 1. Usually, all Criteria can be integrated within a weighted sum equal to 1.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)

English name	weighting type
URI	cv:weightingType
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk. <i>This property represents an indication of how the weight should be interpreted in a complex evaluation expression, e.g. as a percentage in an evaluation expression.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	EUs kontrollerte vokabular Number weight □ KAN brukes som mulige verdier for denne egenskapen. <i>EU's controlled vocabulary Number weight □ MAY be used as possible values for this property.</i>

Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)

English name	weighting consideration description
URI	cv:weightingConsiderationDescription
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av et kriterium brukes. Egenskapen BØR gjentas når forklaringen finnes på flere språk. <i>This property contains the explanation of how the weighting of a Criterion is to be used. This property SHOULD be repeated when the explanation is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.7. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)
«mandatory»
+ identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [1..1]
«recommended»
+ beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n]
+ tittel (dct:title): rdf:langString [0..n]

Figur 8. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework).

English name	Reference Framework
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere lovgivning eller offisiell politikk som krav er utledet fra. <i>This class represents legislation or official policy from which Requirements are derived.</i>
URI	cv:ReferenceFramework
Merknad / Note	Vanlige referanserammeverk er regulative og ikke-regulative spesifikasjoner. Eksempler kan være prosedyrer, anskaffelsesreglement osv. <i>Usual Reference Frameworks are legal and non-legal specifications. Examples include procedures, tendering legislation etc.</i>
Eksempel	Se under 4.1 , “Å beskrive dokumentasjonskrav”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.1](#), “Å beskrive dokumentasjonskrav”.

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Referanserammeverk

Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en unik referanse til referanserammeverket. <i>This property represents an unambiguous reference to a reference framework.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når den finnes på flere språk. <i>This property contains descriptive textual information about the Reference Framework. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

Referanserammeverk – tittel (dct:title)

English name	title
URI	dct:title

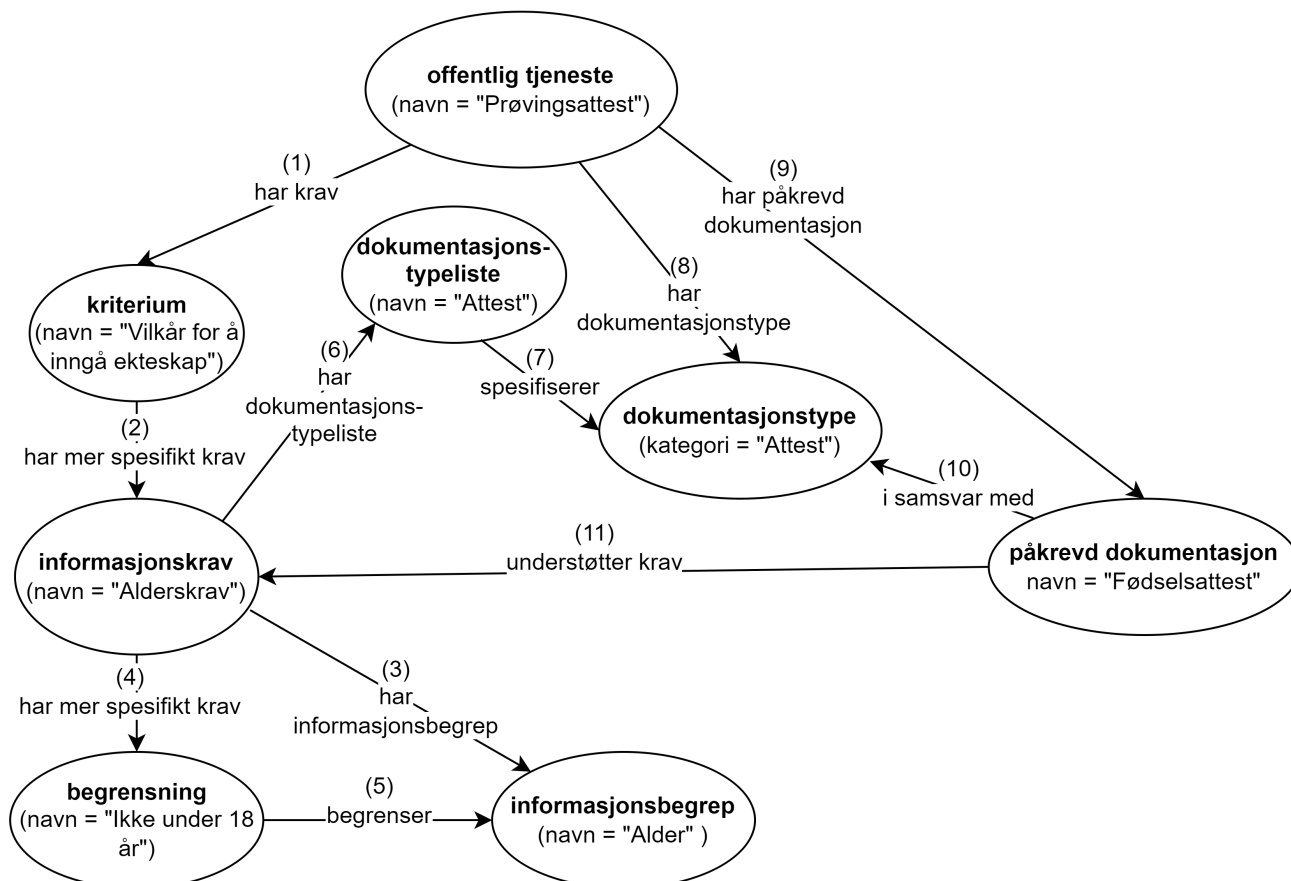
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tittel til referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når tittelen finnes på flere språk. <i>This property is used to specify the title of the Reference Framework. This property SHOULD be repeated when the title is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV.</i>

4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav

Spesifikasjonen gjør det mulig å beskrive et dokumentasjonskrav strukturert og dermed også maskinprosesserbart.



Figur 9. Eksempel - beskrivelse av «alderskrav» til tjenesten «prøvingsattest».

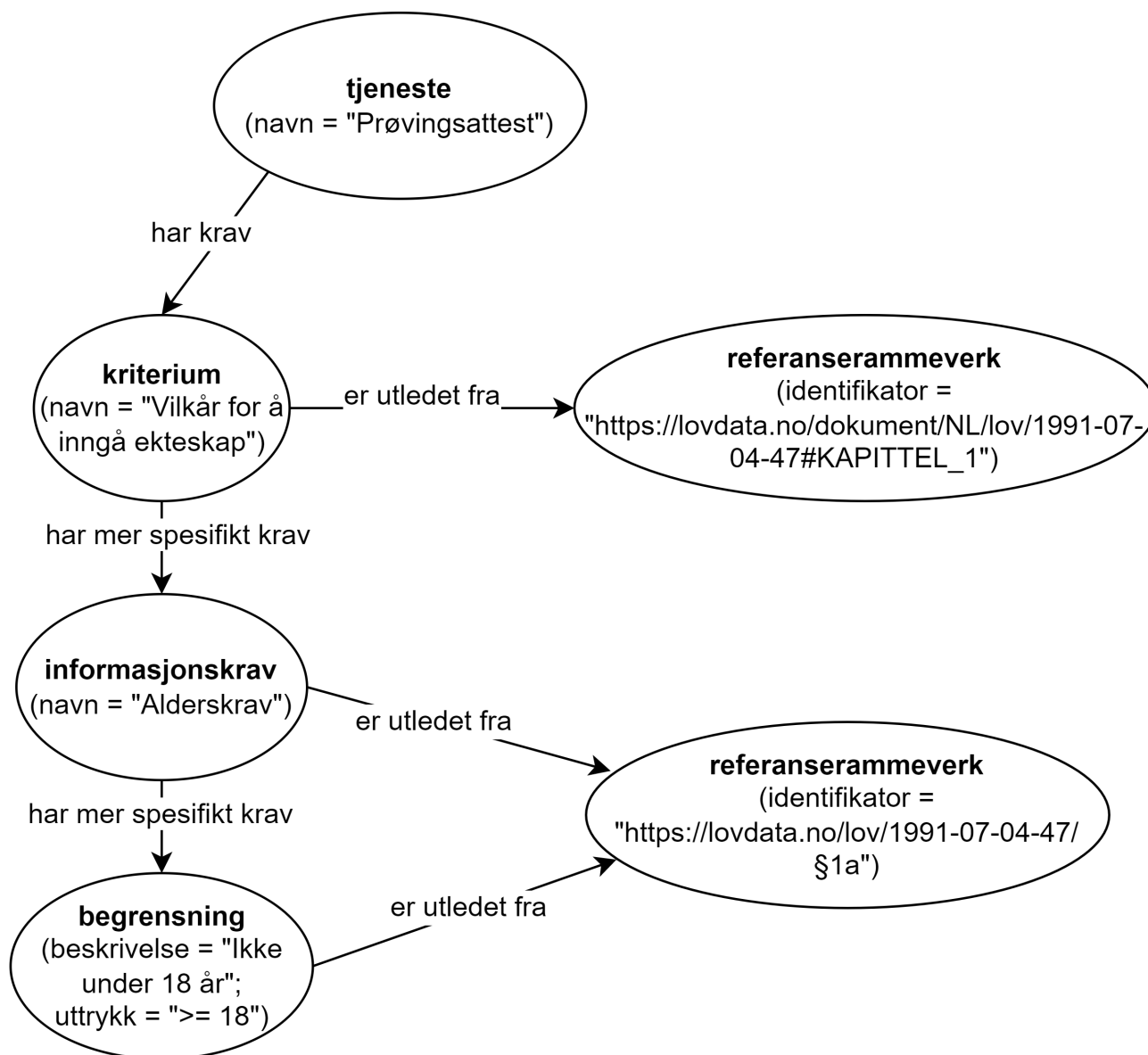
Figur 9 Viser et eksempel på å beskrive et av kravene som skal oppfylles for å kunne utføre tjenesten «prøvingsattest» som Skatteetaten tilbyr.

Figur 9 forklares som følger (numrene refererer til de samme numrene i figuren):

1. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Vilkår for å inngå ekteskap» som krav.
2. «Vilkår for å inngå ekteskap» har et mer spesifikt informasjonskrav «Alderskrav».
3. «Alderskrav» refererer til informasjonsbegrepet «Alder».
4. «Alderskrav» har også en mer spesifikk begrensning «Ikke under 18 år».
5. Begrensningen «Ikke under 18 år» begrenser informasjonsbegrepet «Alder».
6. «Alderskrav» bruker en liste over lovlige dokumentasjonstyper.
7. På dokumentasjonstypelisten finner man «Attest».

8. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Attest» som sin dokumentasjonstype.
9. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Fødselsattest» som en påkrevd dokumentasjon.
10. «Fødselsattest» er i samsvar med det som er spesifisert som lovlig dokumentasjonstype.
11. «Fødselsattest» understøtter informasjonskrav «Alderskrav».

Som illustrert i [Figur 10](#), er det også mulig å knytte kravene illustrert i eksemplet ovenfor, til aktuell lovgivning: «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, og «Alderskrav» og begrensningen «Ikke under 18 år» er utledet fra §1a i ekteskapsloven.



Figur 10. Eksempel på å knytte dokumentasjonskrav til lovgivning.

Eksemplet i RDF Turtle:

```

<prøvingsattest> a cpsv:PublicService ; # offentlig tjeneste
  dct:title "Prøvingsattest"@nb ; # navn
  cv:holdsRequirement <vilkårForÅInngåEkteskap> ; # har krav
  cv:hasInputType <attest> ; # har dokumentasjonstype
  cpsvno:hasRequiredEvidence <fødselsattest> ; # har påkrevd dokumentasjon

```

```

.

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <alderskrav> ; # har mer spesifikt krav
.

<alderskrav> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
  dct:title "Alderskrav"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <ikkeUnder18> ; # har mer spesifikt krav
  cv:hasEvidenceTypeList <typeListeAttest> ; # har dokumentasjonstypeliste
.

<ikkeUnder18> a cv:Constraint ; # begrensning
  dct:title "Ikke under 18 år" ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ;
  cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<ekteskapsloven1a> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
  dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; # identifikator
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
  dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<typeListeAttest> a cv:EvidenceTypeList ; #dokumentasjonstypeliste
  skos:prefLabel "Attest"@nb ; # navn
  cv:specifiesEvidenceType <typeAttest> ; # spesifiserer
.

<typeAttest> a cv:EvidenceType ; # dokumentasjonstype
  cv:evidenceTypeClassification <attest> ; # dokumentasjonstypekategori
.

<attest> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "attest"@nb ; # navn
.

<fødselsattest> a cpsvno:RequiredEvidence ; # påkrevd dokumentasjon
  dct:description "Fødselsattest som dokumentasjon på alder"@nb ; # beskrivelse
  dct:title "Fødselsattest"@nb ; # navn
  dct:conformsTo <attest> ; # i samsvar med
  cv:supportsRequirement <alderskrav> ; # understøtter krav
.

```

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

@@@@ sjekk til slutt og ta bort navnerom som ikke brukes i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema 
cccevno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	Norsk applikasjonsprofil av CCCEV, denne spesifikasjonen
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) 
cpsvno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser (CPSV-AP-NO) 
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies 
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary 
dcatno	https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#	Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) 
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms 
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier 
epo	http://data.europa.eu/a4g/ontology#	eProcurement Ontology
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary 
greg	http://www.w3.org/ns/time/gregorian#	Navnerom for verdiene relatert til det gregorianske kalendersystemet
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	Core Location Vocabulary (CLV) 
org	http://www.w3.org/ns/org#	The Organization Ontology 
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax 
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1 
schema	https://schema.org/	schema.org 
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System 
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL 
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology – for describing People and Organizations 
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	An SKOS extension for representing statistical classifications 

xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition □
------------	---	---

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix epo: <http://data.europa.eu/a4g/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix greg: <http://www.w3.org/ns/time/gregorian#> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <https://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Vedlegg B – Endringslogg

p.t. ingen

Unresolved directive in main.adoc - include::shared/analytics.adoc[]